Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM
Khoa Công nghệ Thông tin

MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Chương 05

Thiết kế giao diện

CBGD: Nguyễn Trần Thi Văn

Nội dung

Mục tiêu của chương

1. Giới thiệu
2. Kết quả của thiết kế
3. Quá trình thiết kế
4. Thiết kế màn hình chính
5. Thiết kế màn hình tra cứu
6. Thiết kế màn hình nhập liệu

Tóm tắt chương

Mục tiêu của chương

- **Sau chương này, người học có thể:**
  - Trình bày các kết quả của giai đoạn thiết kế giao diện
  - Trình bày được các bước chính trong thiết kế giao diện
  - Thiết kế được các kiểu màn hình khác nhau với tính đúng đắn: MH chính, MH nhập liệu, MH tra cứu
  - Cải tiến giao diện cho tiện dụng và hiệu quả

1. Giới thiệu

- Thiết kế giao diện nhằm vẽ nên "bộ mặt" của phần mềm, là bộ phận của PM sẽ tiếp xúc với người sử dụng nhiều nhất và thường xuyên nhất
- Thiết kế giao diện để mô tả cách thức tương tác giữa người sử dụng và PM
- Là một khâu quan trọng, không thể thiếu trong quá trình xây dựng phần mềm

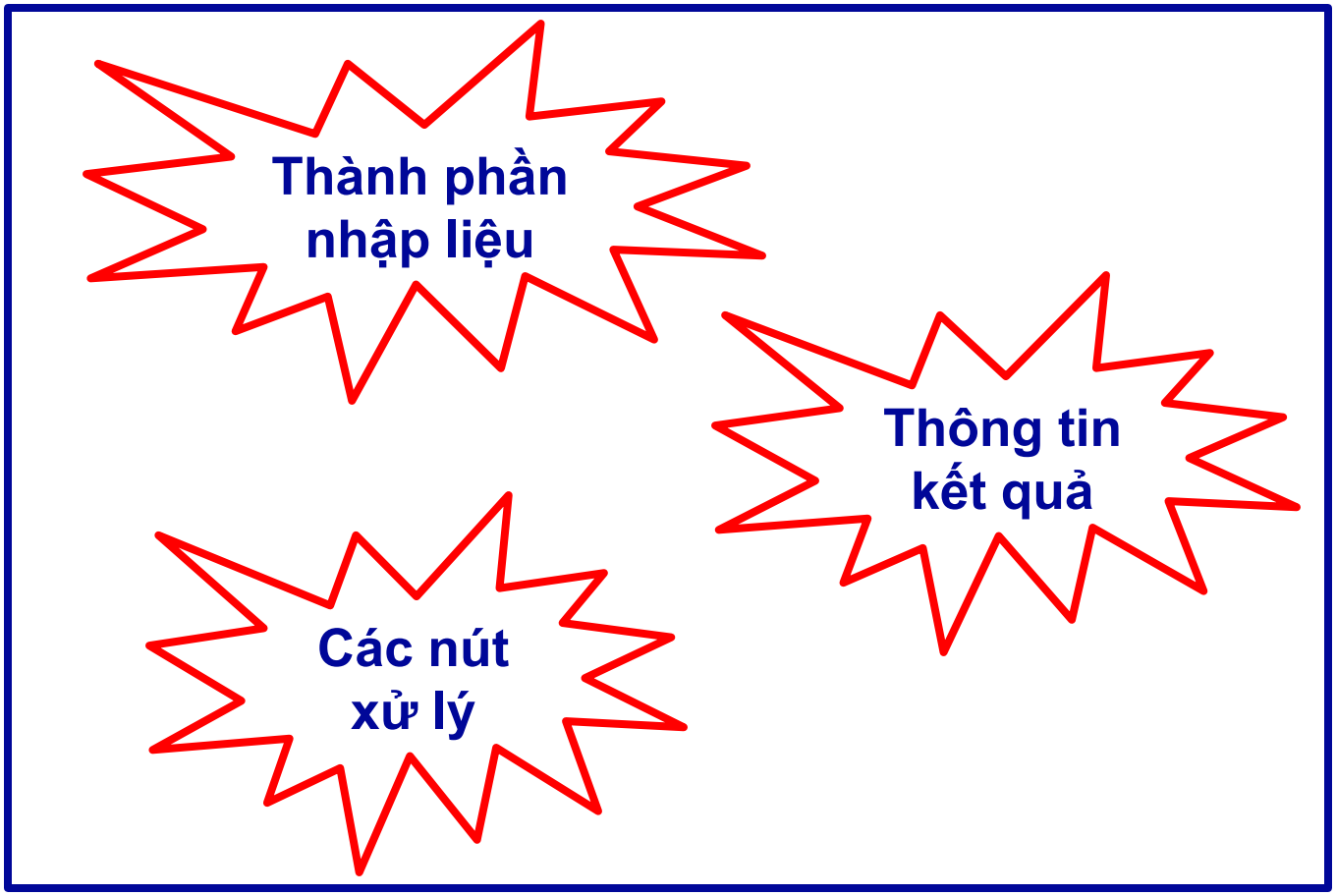
2. Kết quả của thiết kế

- **Quả trình thiết kế giao diện cần đạt được:**
  - **Danh sách các màn hình giao diện**
  - **Sơ đồ luân chuyển màn hình**
  - **Mô tả thông tin chi tiết của từng màn hình giao diện**

2.1 Màn hình giao diện

- **Là một trong các hình thức giao tiếp giữa người sử dụng và phần mềm khi họ thực hiện các công việc của mình trên máy tính**
- **Một màn hình giao diện bất kỳ đều có 03 thành phần:**
  - **Thành phần nhập liệu**
  - **Thông tin kết quả**
  - **Các nút xử lý**

2.1 Màn hình giao diện

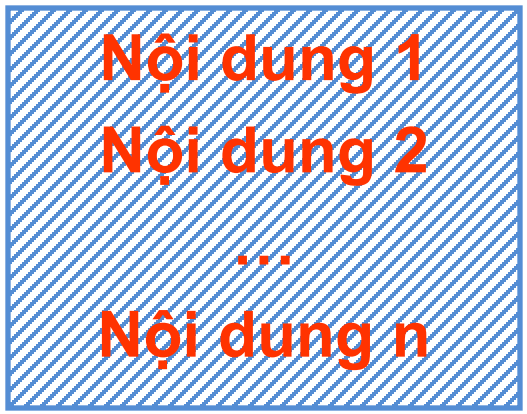


2.1.1 Thành phần nhập liệu

- **Cho phép người sử dụng nhập thông tin dưới nhiều hình thức khác nhau:**
  - Ô nhập liệu (textbox) 
  - Hộp xổ xuống (combobox)
  - Danh sách (listbox)
  - Nút đài (radio button)
  - Hộp chọn (checkbox)
- **Thành phần này quyết định tính đúng đắn của giao diện**

2.1.2 Thông tin kết quả

- **Cho phép người sử dụng xem kết quả trực tiếp trên màn hình giao diện**
  - Tiêu đề 
  - Tiêu đề



- **Thể hiện tính tiện dụng và hiệu quả của giao diện**

2.1.3 Các nút xử lý

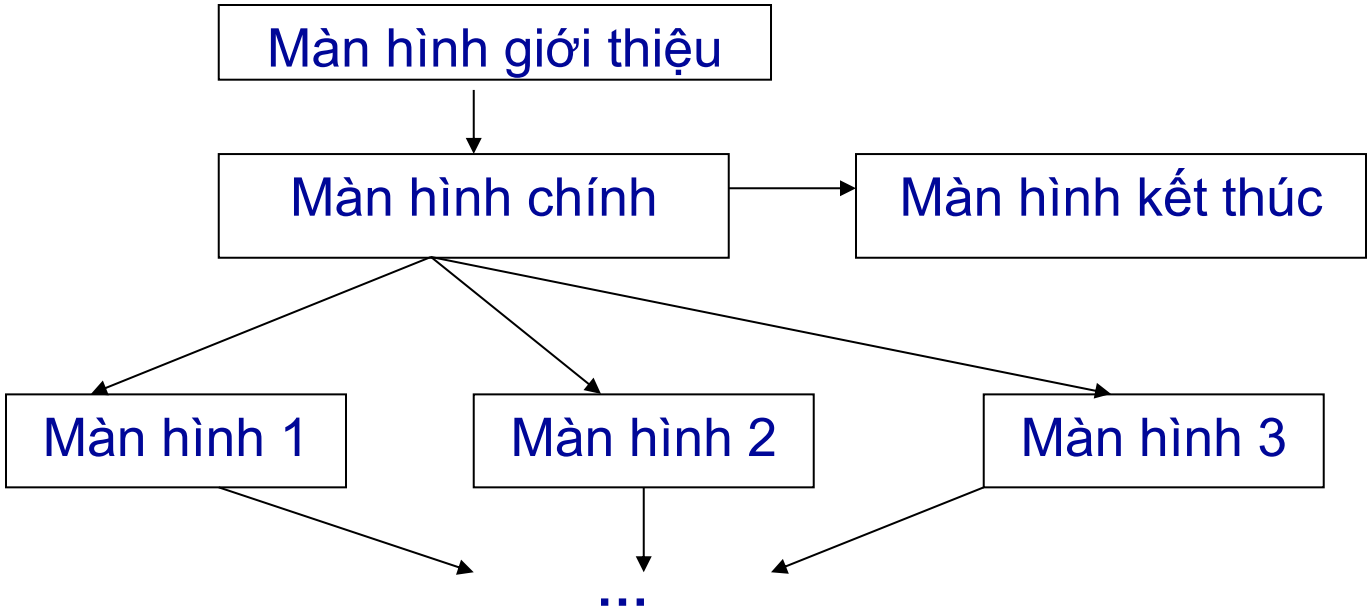
- **Cho phép người sử dụng lựa chọn các tác vụ thực hiện trên màn hình giao diện**

2.1.4 Phân loại màn hình giao diện

- **Thường được phân loại theo ý nghĩa sử dụng:**
  - **Màn hình chính**
  - **Màn hình nhập liệu lưu trữ**
  - **Màn hình nhập liệu xử lý**
  - **Màn hình kết quả**
  - **Màn hình thông báo**
  - **Màn hình tra cứu**

2.2 Sơ đồ luân chuyển màn hình

- **Mô tả các thông tin tổng quát về hệ thống các màn hình cùng với quan hệ về việc chuyển điều khiển giữa chúng**

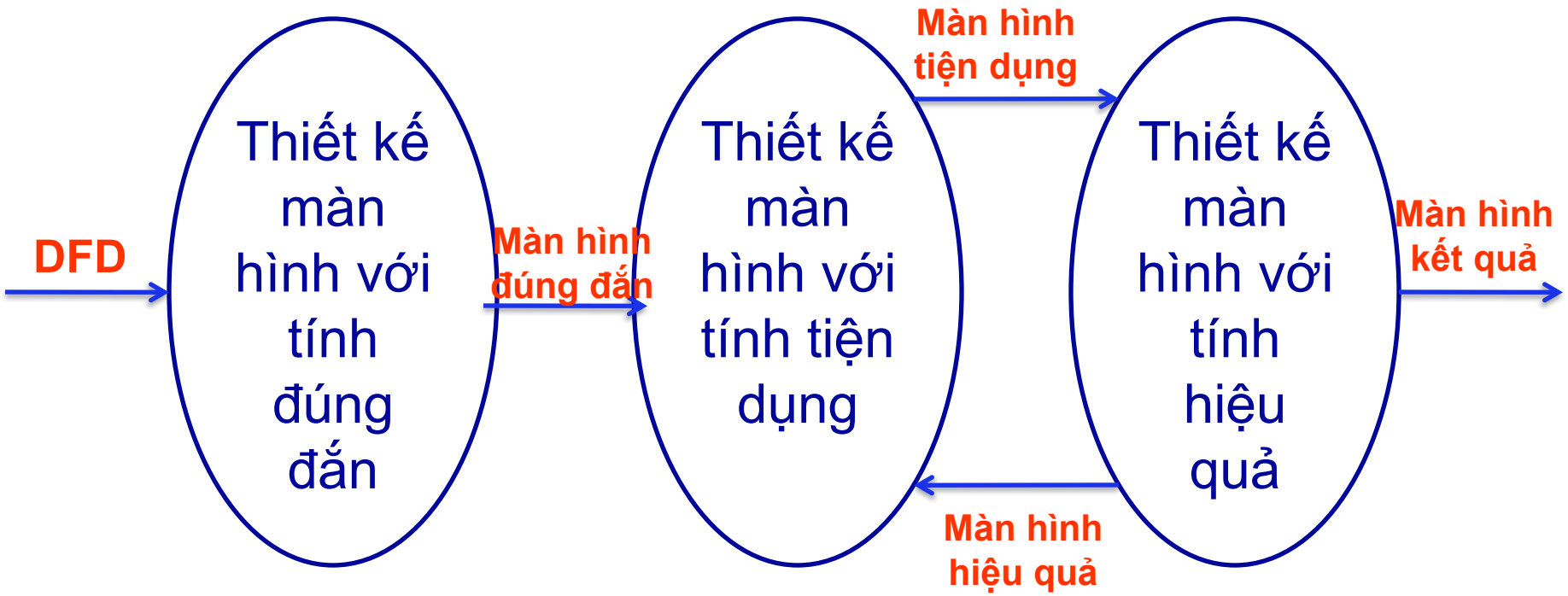


2.3 Chi tiết từng màn hình

- **Mô tả chi tiết nội dung, hình thức trình bày và các thao tác mà người dùng có thể thực hiện trên từng màn hình**
- **Bảng danh sách thao tác:**

STT	Thao tác	Ý nghĩa	Xử lý liên quan	Ghi chú
1				
2				

3 Quá trình thiết kế giao diện



3.1 TK màn hình với tính đúng đắn

- Với màn hình đúng đắn, người dùng phải thao tác được nghiệp vụ
- Chưa cần quan tâm đến tính tiện dụng và tính hiệu quả
- Chủ yếu sử dụng các ô nhập liệu (textbox) để nhập thông tin

3.2 Các kỹ thuật cải tiến màn hình

- **KT1: Cung cấp thêm thông tin cho người dùng**
  - Tiêu đề
  - Tiêu đề



3.2 Các kỹ thuật cải tiến màn hình

KT2: Cung cấp giá trị định sẵn

- Tiêu đề



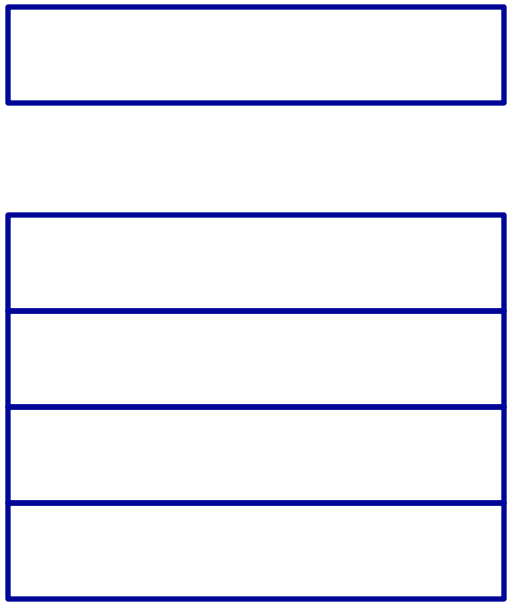
- Tiêu đề <Giá trị định sẵn>

3.2 Các kỹ thuật cải tiến màn hình

- **KT3: Ẩn thông tin thô**
  - Thay vì cho người dùng chọn những thông tin mang tính chất quản lý như mã số, hãy cung cấp cho họ thông tin có ý nghĩa hơn
  - VD: thay vì chọn mã sách, hãy chọn tên sách

3.2 Các kỹ thuật cải tiến màn hình

- **KT4: Cho phép nhập nhiều giá trị một cách đồng thời**
  - Tiêu đề
  - Tiêu đề



3.2 Các kỹ thuật cải tiến màn hình

- **KT5: Đặt vị trí của người thiết kế vào vị trí của người thực hiện nghiệp vụ (người tác nghiệp)**
  - Kết hợp của các kỹ thuật trên
  - Ví dụ: Phiếu xuất hàng

4. Thiết kế màn hình chính

- Là màn hình cho phép người sử dụng chọn công việc mà họ muốn thực hiện với phần mềm
- Chứa danh sách các công việc có thể thực hiện với phần mềm

4.1 Hình thức trình bày

- **Phím nóng (hot keys):** cho phép chọn nhanh một công việc cần thực hiện đối với người sử dụng chuyên nghiệp. Thường không được sử dụng riêng lẻ mà phải kết hợp với các hình thức khác
- **Trình đơn (menu):** nhóm từng công việc theo chức năng. Đây là dạng sử dụng thông dụng nhất

4.1 Hình thức trình bày

- **Biểu tượng (icons):** công việc thể trực quan qua biểu tượng (ký hiệu hay hình ảnh tượng trưng cho công việc). Tương tự như phím nóng nhưng thông dụng hơn và thường kết hợp với các hình thức khác
- **Sơ đồ:** Dùng sơ đồ để hiển thị trực quan các đối tượng chính, được thể hiện qua các thao tác trực tiếp trên sơ đồ
- **Tích hợp:** kết hợp các hình thức trên

4.2 MH chính dùng menu

- **Tổ chức:**
  - Gồm nhiều nhóm, mỗi nhóm nhiều gồm nhiều chức năng, mỗi chức năng ứng với 1 công việc
- **Phân loại: có 3 loại**
  - Hướng chức năng
  - Hướng đối tượng
  - Hướng quy trình

5. Thiết kế màn hình tra cứu

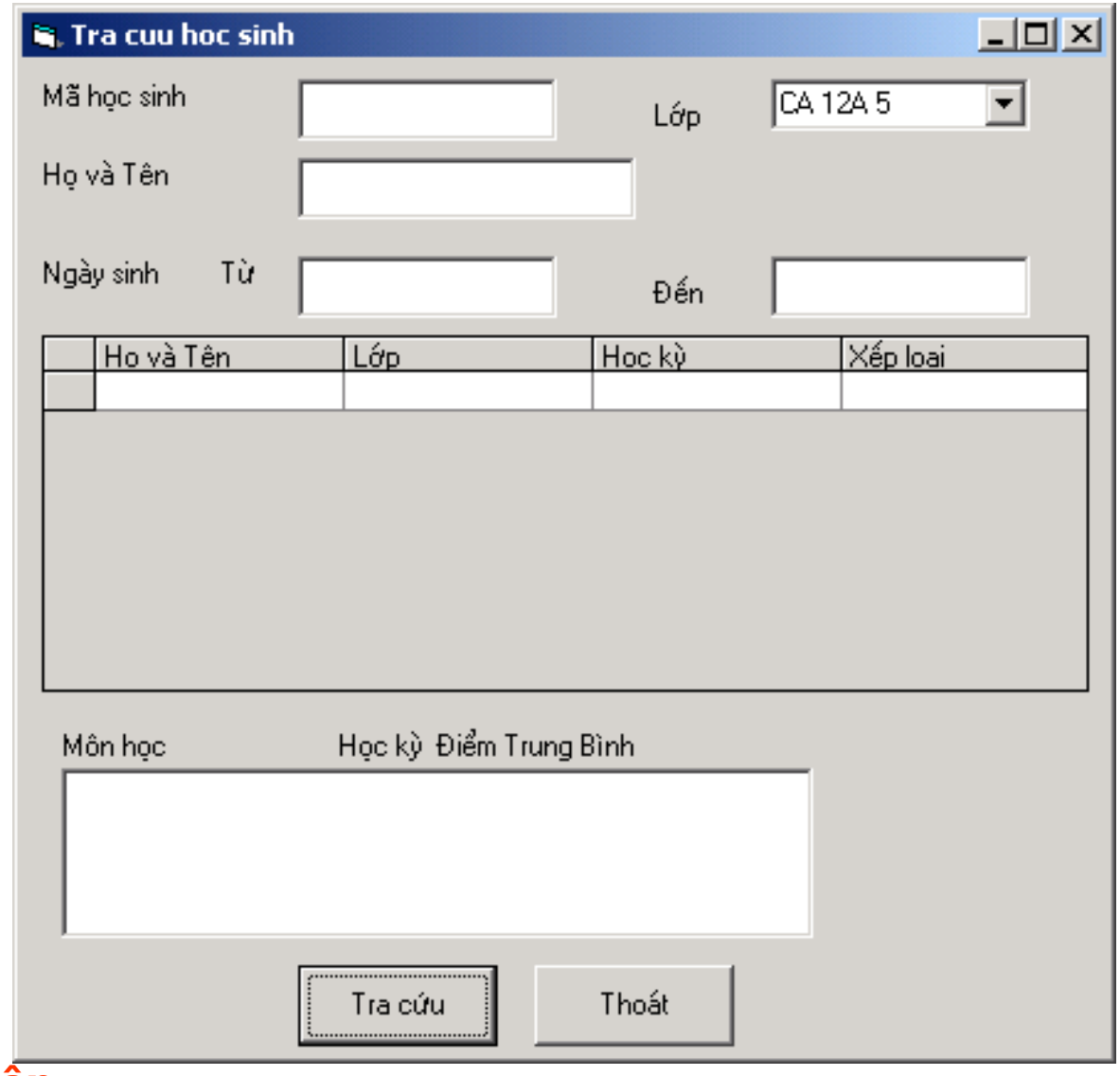
- **Là màn hình cho phép người sử dụng tìm kiếm và xem các thông tin về các đối tượng**
- **Nội dung màn hình gồm 2 phần:**
  - **Tiêu chuẩn tra cứu: thông tin sử dụng cho tìm kiếm**
  - **Kết quả tra cứu: có hay không, các thông tin cơ bản về đối tượng tìm được**

5. Thiết kế màn hình tra cứu

- **Hình thức trình bày:**
  - Tiêu chuẩn tra cứu: Biểu thức logic, cây, tích hợp
  - Kết quả tra cứu: Thông báo, danh sách đơn, xâu các danh sách, cây danh sách
- **Thao tác người dùng:**
  - Nhập các giá trị cho các tiêu chuẩn tra cứu
  - Yêu cầu bắt đầu tra cứu
  - Xem chi tiết các kết quả tra cứu
  - Yêu cầu kết xuất (nếu có)

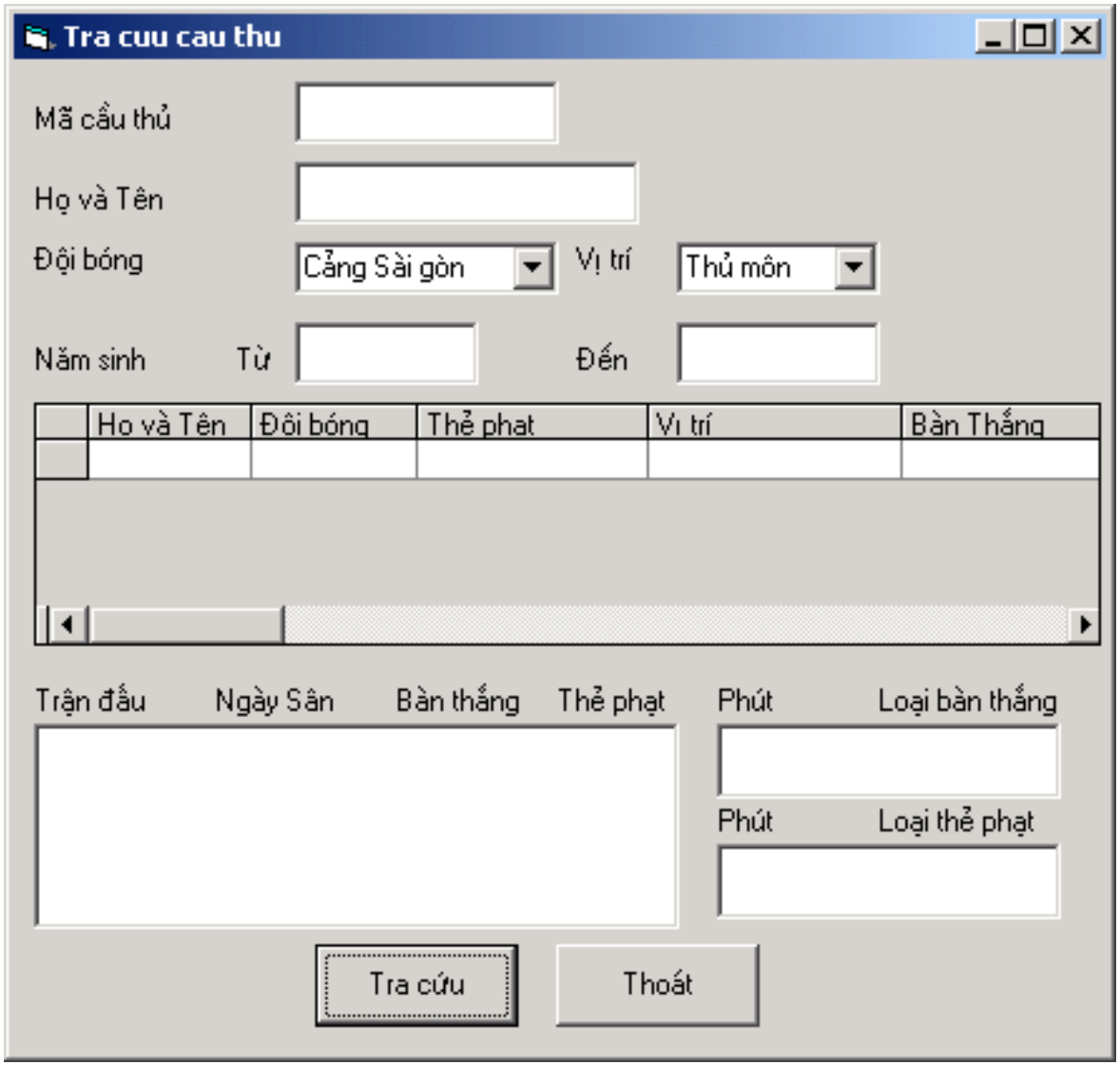
5. Thiết kế màn hình tra cứu

- **Ví dụ:**



5. Thiết kế màn hình tra cứu

- **Ví dụ 2:**



6. Thiết kế màn hình nhập liệu

- Là màn hình cho phép người dùng thực hiện các công việc có liên quan đến ghi chép trong thế giới thực
- Nội dung bao gồm:
  - Các thông tin nhập liệu: người dùng nhập



  - Các thông tin tính toán: phần mềm tính toán một cách tự động

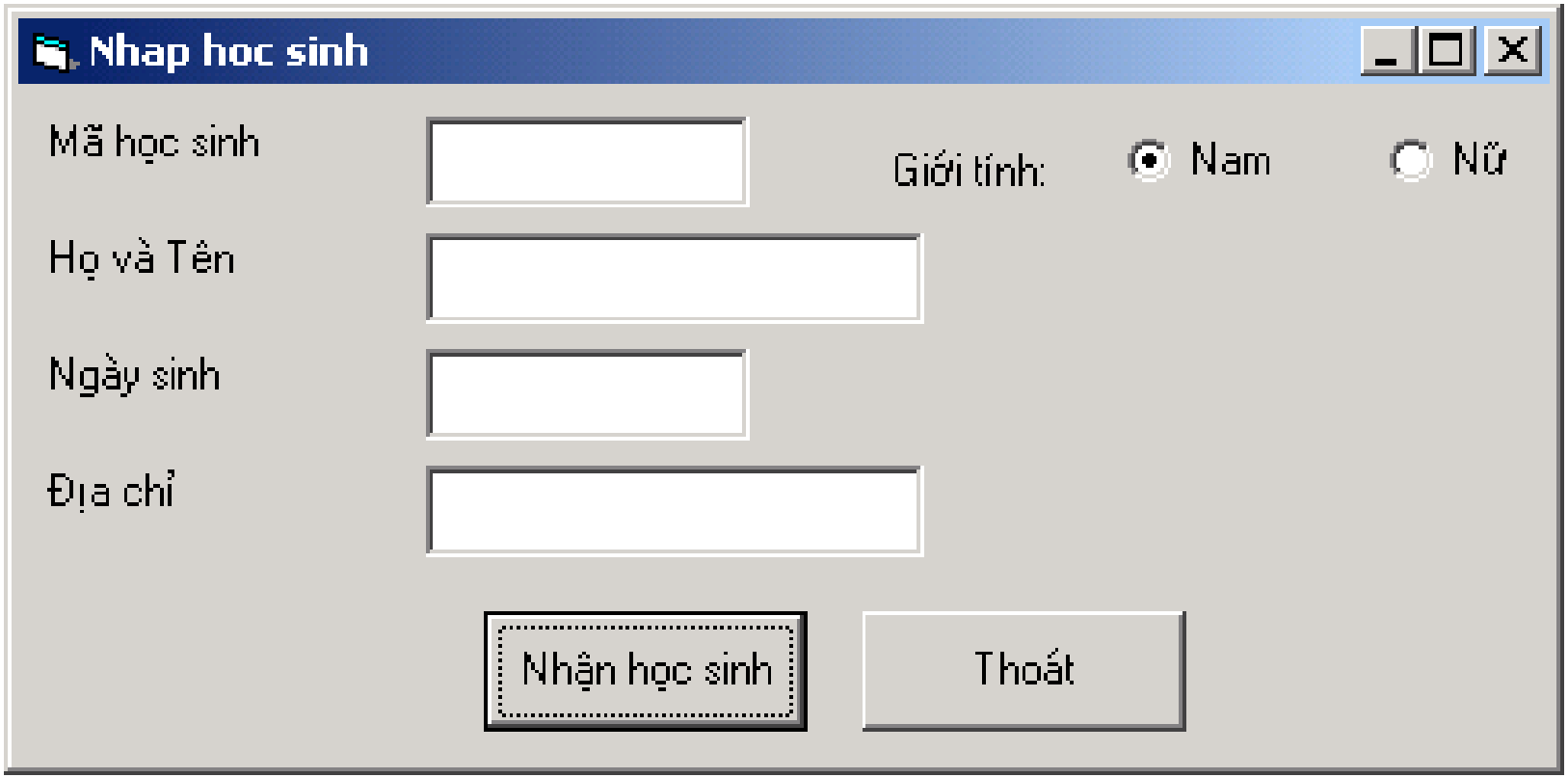


6. Thiết kế màn hình nhập liệu

- **Hình thức trình bày: danh sách, hồ sơ, phiếu, tích hợp**
- **Thao tác người dùng: có 3 thao tác chính**
  - **Nút Ghi: Lưu trữ thông tin.**
  - **Nút Xóa: Xóa các thông tin đã lưu trữ.**
  - **Nút Tìm: Tìm và cập nhật lại thông tin đã lưu trữ.**
  - **Có thể thêm phím nóng, nút chuyển điều khiển…**

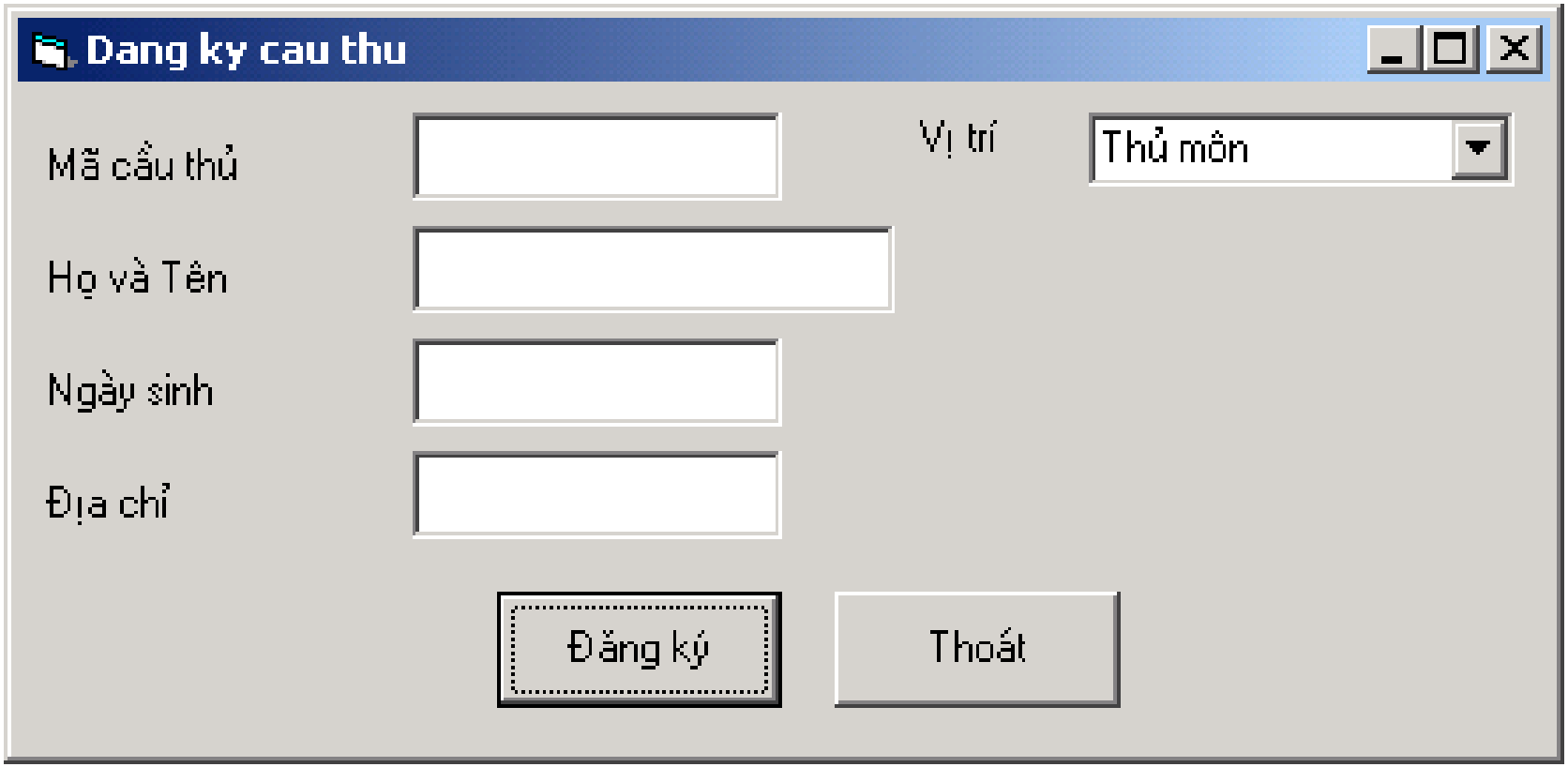
6. Thiết kế màn hình nhập liệu

Ví dụ:



6. Thiết kế màn hình nhập liệu

Ví dụ 2:



Tóm tắt chương

1. Sản phẩm của thiết kế giao diện là sơ đồ luân chuyển màn hình và mô tả chi tiết từng màn hình
2. Thiết kế màn hình với tính đúng đắn trước rồi cải tiến cho tiện dụng và hiệu quả
3. Có 5 kỹ thuật chính để cải tiến màn hình
4. Mỗi loại màn hình có cách thiết kế khác nhau



HẾT CHƯƠNG 5